

El cas de la Laura i l'Enric: Èxit o fracàs?

Aportacions grupals



[Aportacions](#) grup A



[Aportacions](#) grup B

Importància de les concepcions alternatives en l'ensenyament- aprenentatge

Marcel Costa

*Màster de formació de professorat de ciències
d'ESO i batxillerat*

- UPF-UOC –



Requeriments del model intuitiu del procés d'ensenyament-aprenentatge:

Tenir unes capacitats mínimes

Que qui ensenya presenti els coneixements de la forma adequada

De tots els factors que
influeixen en
l'aprenentatge, el més
important consisteix en
allò que l'alumne ja sap.
Caldrà posar-ho en clar i
ensenyar en
conseqüència

David Ausubel, 1976



LES CONCEPCIONS ALTERNATIVES

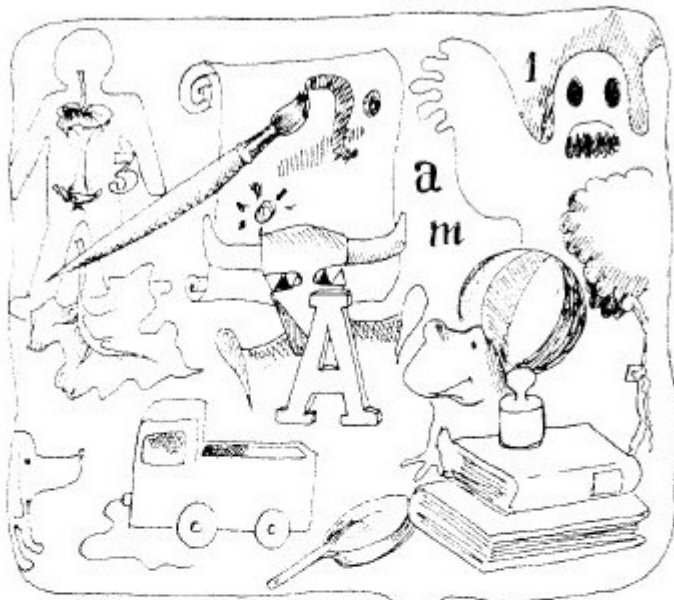
- Idees científiques que l'alumne ha generat

$\neq$



- Idees científiques que transmeten els professors de ciències

CONFLICTE



errors conceptuels,
“misconceptions”,
pre-conceptes,
idees prèvies,
concepcions
alternatives

Algunes definicions:

- Organització mental que un individu imposa sobre les seves experiències sensorials, i que posa de manifest per regularitats en les respostes a situacions problemàtiques particulars (Driver i Erickson, 1983)
- Conjunt d'idees coordinades i imatges coherents, explicatives que utilitzen els alumnes que aprenen per raonar davant de situacions-problema i que constitueixen un element motor en la construcció de coneixement (Giordan i de Vecchi, 1988)

Algunes precisions :

- **Errors conceptuais:** respostes contradictòries amb els conceptes científics, molt esteses, que s'acostumen a dir de manera ràpida i segura que es repeteixen insistentment i que es relacionen amb determinades interpretacions de diversos conceptes científics.
- **Concepcions alternatives:** les idees que porten a cometre els errors conceptuais.

Tota persona desenvolupa i utilitza models explicatius de la realitat que l'envolta



L'ambient és el màxim responsable de les característiques dels éssers vius

L'aparició de fòssils a gran alçada s'explica com a conseqüència de moviments del nivell del mar, mai de les muntanyes

L'existència de la generació espontània

El concepte de mutació s'associa a qualsevol canvi sofert tant per un ésser viu com per la matèria inerta

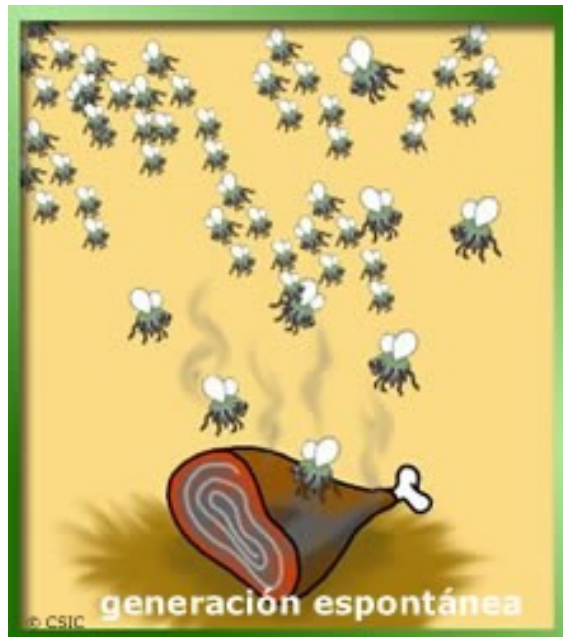
Característiques de les idees prèvies:

- **Caràcter general:**
 - Es troben en individus de diferents capacitats, gèneres i cultures
 - Són errades que fan gran nombre d'alumnes i, inclús, alguns professors.
- **Persistència:** Es repeteixen insistentment al llarg dels diferents nivells educatius i sobreviuen a l'ensenyament que els contradiu.
- **Estructurades** (amb coherència interna)

Com s'originen les idees prèvies?

Com s'originen les idees prèvies?

- Origen sensorial: les concepcions espontànies

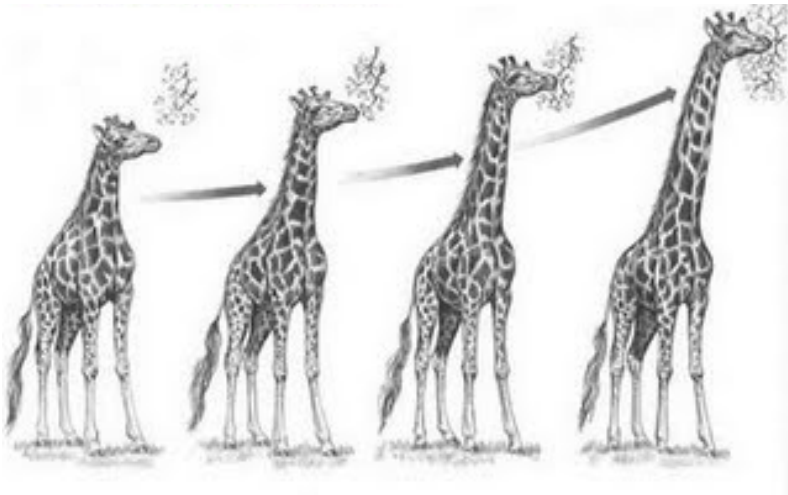


Percepció

Contigüitat espacial



- Origen sensorial: les concepcions espontànies (2)

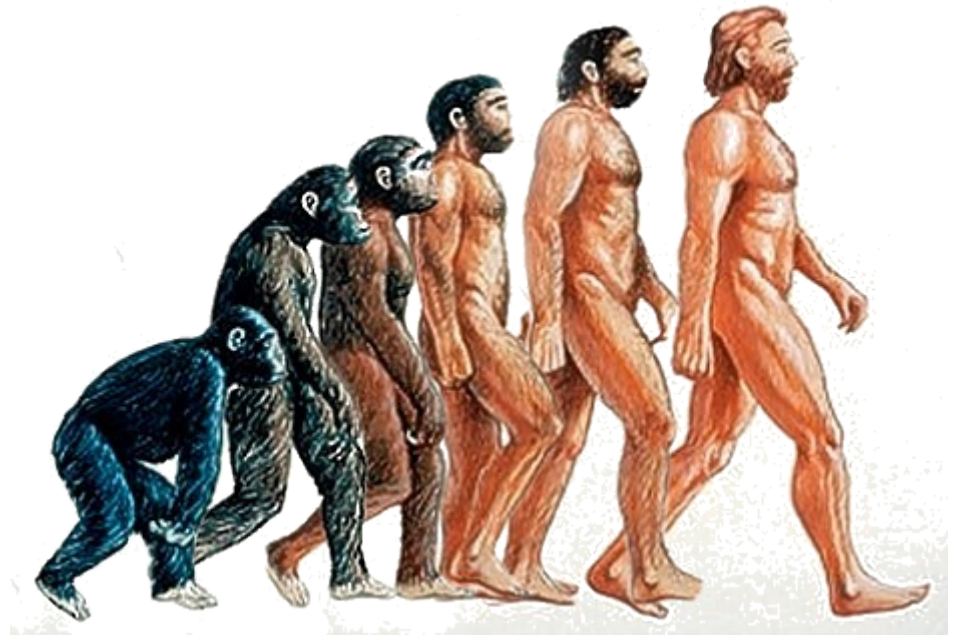


Contigüitat temporal

- Origen social: les concepcions induïdes

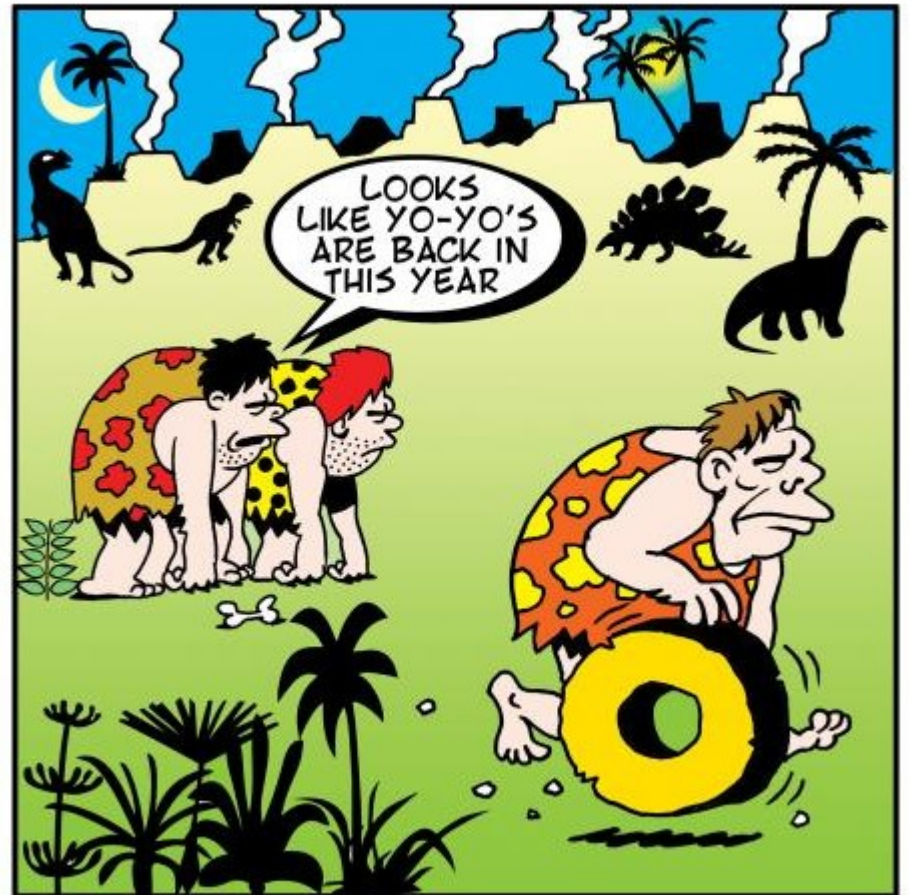


Excreció



L'home ve del mico

- Origen social: les concepcions induïdes (2)



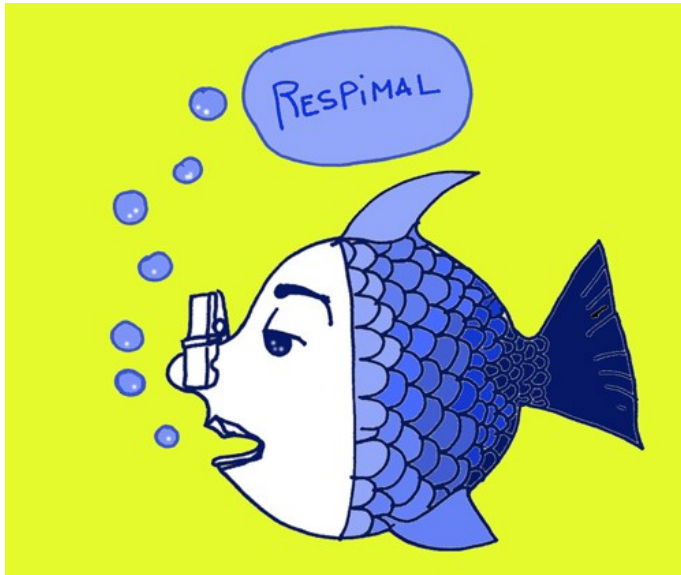
- Origen social: les concepcions induïdes (3)



+



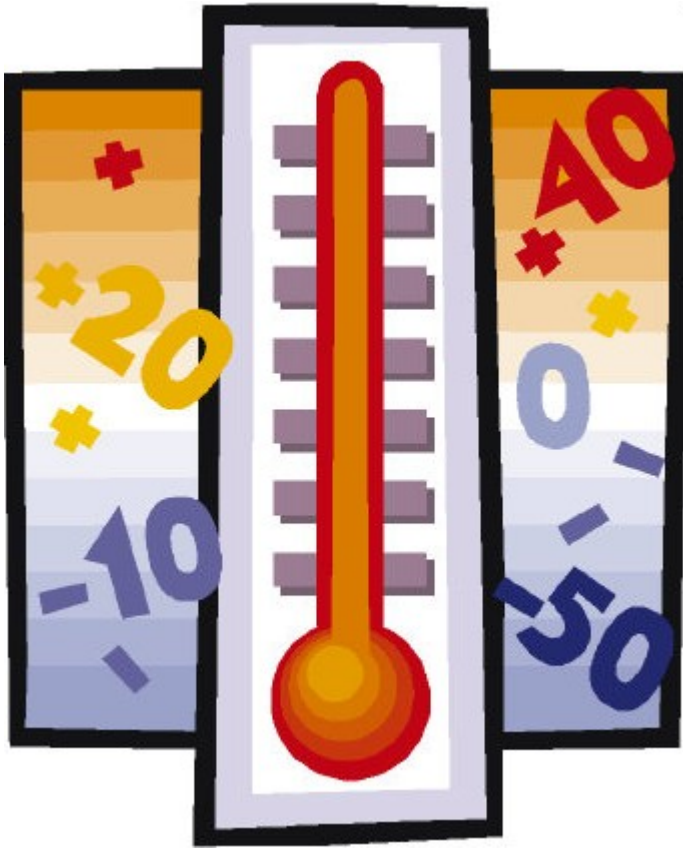
Origen social: les concepcions induïdes (4)



**De vegades, els llibres de text
contenen errors conceptuals greus:**

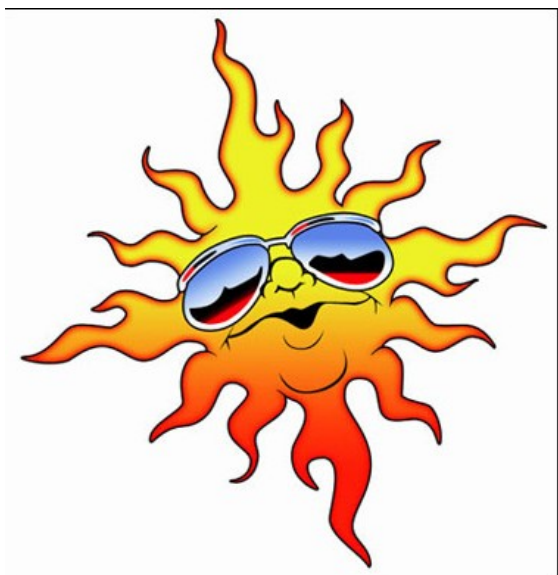
**“ La majoria dels animals aquàtics, com els peixos ,
no respiren aire sinó aigua”**

- Origen analògic: les concepcions anàlogues



Substancialització del calor

- Origen analògic: les concepcions anàlogues (2)



Durant l'estiu és quan estem més propers al Sol.

- Origen analògic: les concepcions anàlogues (2)



Els canvis en els organismes es produeixen amb la
intenció o finalitat de sobreviure

Ensenyar ciències ja no semblava fàcil, però
les idees prèvies encara ho compliquen més!
Què fem?



Driver (1988): Model de canvi conceptual

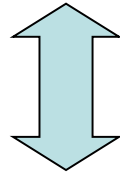
- **orientació**: destinada a promoure l'interès i l'atenció dels alumnes pel tema
- **explicitació**: exposició de les idees de l'alumnat
- **reestructuració**: contraexemples o activitats dissenyades per provocar la insatisfacció amb les pròpies idees
- **revisió del canvi d'idees**: comparar les noves idees amb les inicials

Pèro...

- Els canvis acostumen a ser poc durables, les concepcions alternatives tornen a aparèixer un temps després del “tractament”
- Seguir sempre el mateix model pot resultar artificial i arribar a produir en l'alumnat actituds de cansament i rebuig

APRENENTATGE COM A CANVI CONCEPTUAL I METODOLÒGIC

- Algunes concepcions alternatives

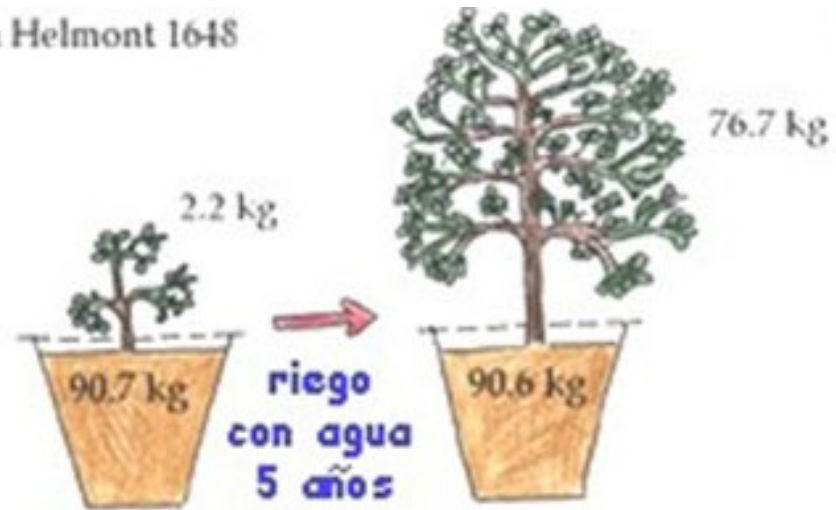


- Idees que s'han donat al llarg de la història de la ciència

Importants
repercussions
didàctiques



van Helmont 1648



Algunes idees semblants a les que mantenen ara el nostres alumnes van estar vigents durant segles i només es van poder superar quan es va fer un canvi metodològic que va permetre superar les evidències aparents, introduint una forma de pensament a la vegada més creatiu i rigorós

Problemes a resoldre científicament



Emetre hipòtesis



Decidir estratègies d'actuació



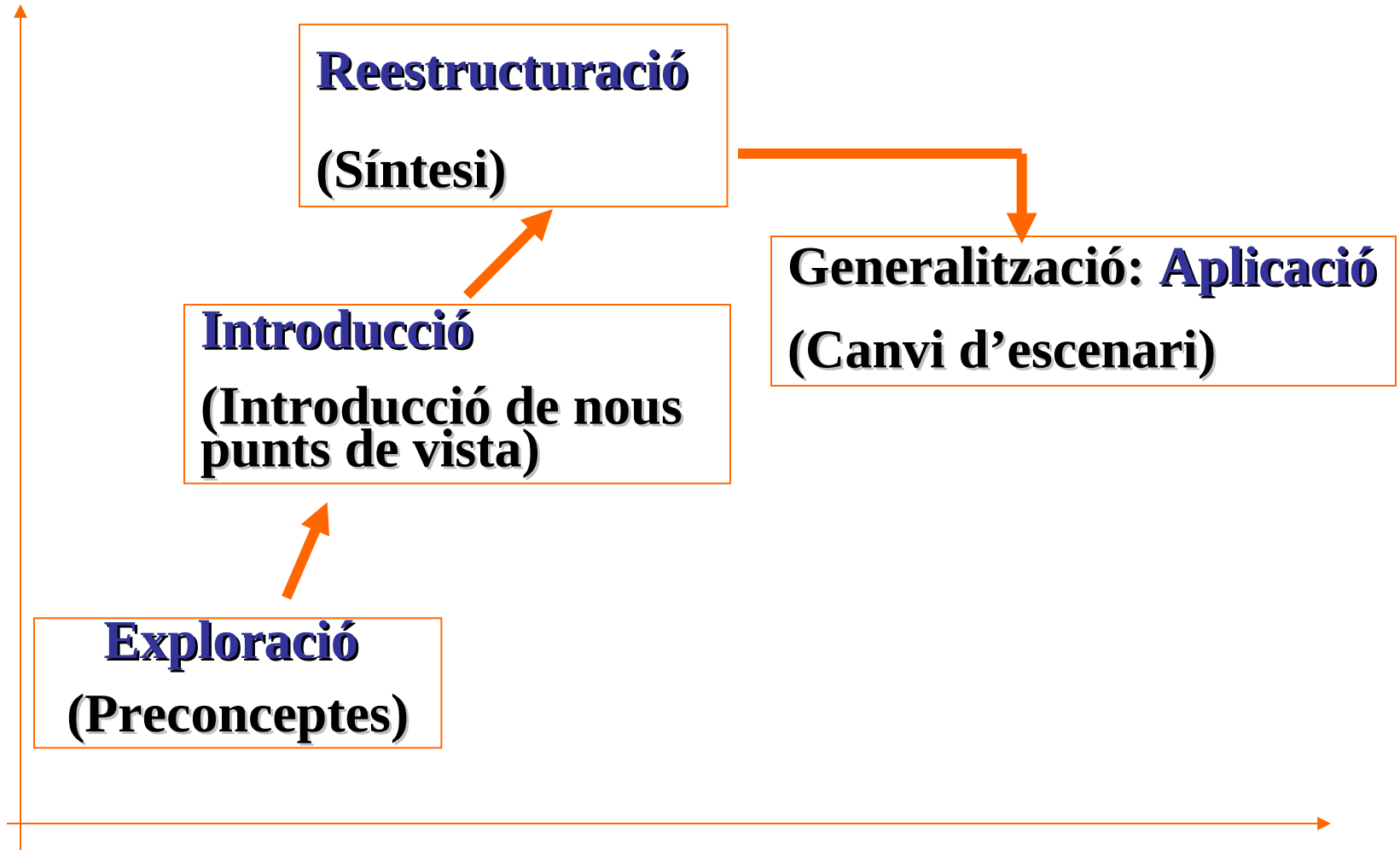
Analitzar acuradament els resultats

Importància de les idees prèvies en relació al model d'ensenyament-aprenentatge constructivista

Un aprenentatge significatiu necessita activitats problemàtiques mitjançant les quals els estudiants puguin qüestionar les seves pròpies idees i posar a prova , en diferents contextos, els nous coneixements adquirits.

CICLE D'APRENENTATGE

de Robert Karplus



Una página web útil:

<http://www.ideasprevias.ccadet.unam.mx:8080/ideasprevias/ConsultsFrame.html>

BÚSQUEDA

BASE DE DATOS ORGANIZACIÓN

CAMPO: Biología

TEMA: Cualquiera

SUB TEMA: Cualquiera

NIVEL EDUCATIVO: Cualquiera

EDAD DE: 0 99

BUSCAR

Advertencia:

- Es de notarse que la información contenida en esta base de datos, está dirigida principalmente a profesores e investigadores del campo. Sin embargo, si esta es consultada por alumnos de cualquier nivel educativo, se recomienda la tutoría de un profesor o investigador para su mejor aprovechamiento.
- Así mismo, resulta importante señalar que todas aquellas ideas previas que estén identificadas como "C", significa que son correctas desde la perspectiva de los enunciados consideradas como científica por la comunidad en cuestión.
- De igual manera, todas las ideas previas que se identifiquen como "G", aluden a que el texto en cuestión deriva de la descripción de un gráfico (para mejor comprensión de la idea previa en cuestión)

MÈTODES D'EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES

Es poden classificar de diverses maneres:

Conceptuals —————▶ Contextuals			
(Qüestionen conceptes)		(Plantegen situacions o problemes quotidians)	
Associació de paraules	Associació lliure	Mapes conceptuals	Entrevistes sobre exemples concrets o conceptes més abstractes
			Problemes
			Interpretació d'observacions directes

MÈTODES D'EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES

Conversacionals	Entrevistes individuals	-Cal una bona planificació prèvia. -Afloren idees prèvies profundes. -Consumeix molt temps. -Es pot acotar el nombre d'alumnes entrevistats.
	Col·loquis a l'aula	-Es pot fer col·lectivament o en petits grups. -Requereix un ambient lliure i relaxat.

MÈTODES D'EXPLORACIÓ DE LES IDEES PRÈVIES

Escrits	Qüestionari tancat	-Cal conèixer les idees prèvies abans. -Si no inclou un "Per què?" pot aportar poca informació (poden omplir respostes al·leatoriament).
	Qüestionari obert	-Acostuma a donar força feina d'interpretació. -Aporta molta informació (a vegades massa).
	Plantejament de problemes	-Permet acotar força el que es demana.
	Mapes conceptuais	-Molt útils. Són com una mena de "radiografia" de les idees prèvies.
	Associacions de paraules Interpretació d'observacions	-Permet acotar força el que es demana.
	KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory)	-Dissenyat per un fàcil buidat.

EXEMPLE DE KPSI (Knowledge and Prior Study Inventory)

INFORME PERSONAL DE CONEIXEMENTS

Indica amb una creu el nivell de coneixements que tens de cadascun d'aquests temes. Recorda que això no és cap prova i no té nota de cap tipus. Per això contesta amb la màxima sinceritat:

- 1- No ho sé.
- 2- Ho sé una mica.
- 3- Ho sé bastant bé.
- 4- Ho sé bé.
- 5- Ho podria explicar a un company/a.

Tema	1	2	3	4	5
Capes de la Terra					
Com estudiar les capes de la Terra amb les ones sísmiques					
Si els continents es mouen o estan estàtics					
Proves de la deriva dels continents					
Els tipus de plaques tectòniques					
Causes del moviment dels continents					
Formació de les serralades					
Per què els sismes i volcans estan en determinades zones de la Terra?					

PERSISTÈNCIA DE LES CONCEPCIONS ALTERNATIVES

ALGUNES RECOMANACIONS PER EVITAR-HO

- Cal assegurar una sòlida **formació científica** del professor.
- Igualment imprescindible és tenir una bona **formació didàctica**: cal tenir en compte l'existència de les concepcions alternatives per tal de poder tractar-les metodològicament.
- És important un bon **coneixement de la Història de la Ciència**: la comprensió de la instal·lació dels conceptes al llarg de la història pot ajudar al tractament i comprensió de les idees alternatives.

Referències bibliogràfiques clau

- <http://www.ideasprevias.ccadet.unam.mx:8080/ideasprevias/ConsultsFrame.html>
- De Manuel, J., Grau, R. 1996. *Concepciones y dificultades comunes en la construcción del pensamiento biológico*. Alambique, v.7 pp. 53-63.
- Gómez, M.A. 1996. *Ideas y dificultades en el aprendizaje de la química*. Alambique, v.7 pp. 32-44.
- Pedrinaci, E., 1996. *Sobre la persistencia o no de las ideas del alumnado en geología*. Alambique, v.7 pp. 27-36.
- Varela, M.P. 1996. *Ideas del alumnado en física*. Alambique, v.7 pp. 45-52.

Referències bibliogràfiques complementàries

- Piaget, J. (1981) La toma de Conciencia. España: Ediciones Morata
- Inhelder, B. y Piaget, J. (1972). De la lógica del Niño a la lógica del adolescente. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Driver, R. & Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61 - 84.
- Viennot, L. (1979). Spontaneous reasoning in elementary dynamics. European Journal of Science Education 1, 205-222
- McDermott, L. (1984). Research on conceptual understanding in mechanics. Physics Today (July), 24-32.
- PFUNDT, H. y DUIT, R. (1993). *Bibliography: Students' alternative frameworks and science education* (state June 1993). Germany: INP at the University of Kiel.
- PFUNDT, H. y DUIT, R. (1998). *Bibliography: Students' alternative frameworks and science education* (state August 1998). Germany: INP at the University of Kiel.
- DUIT, R. (2004). *Bibliography: Students' and teachers' conceptions and science education (STCSE)*. Kiel: Germany: Leibniz-Institute for Science Education (IPN). (<http://www.ipn.uni-kiel.de/aktuell/stcse/stcse.html>).
- Wandersee, J., Mintzes, J. & Novak, J. (1994). Research in alternative conceptions in science. En D. Gabel (Ed.), Research Handbook on Research on Science, Teaching and Learning (pp. 177-210). New York, N.Y.: McMillan Pub.

Referències bibliogràfiques complementàries

- DRIVER, R. (1973). *The representations of conceptual frameworks in young adolescents' science students*. Tesis doctoral publicada. University of Illinois. Urbana, Illinois.
- Driver, R. & Esley, J. (1987). Pupils and paradigms: a review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61 - 84.
- PINTÓ, R., ALIBERAS, J. y GÓMEZ, R. (1996). Tres enfoques de la investigación sobre concepciones alternativas. *Investigación y experiencias didácticas*, 14, 2, 221-232.
- Tiberghien, A. (1994). Modeling as a basis for analyzing teaching-learning situations. Learning and Instruction 4, 71-87.
- Strike, K. & Posner, G. (1985). A conceptual change view of learning and understanding. En L. H. T. Pines & A. L. West (Eds.), Cognitive Structures and Conceptual Change (pp. 211-232). Orlando, Florida: Academic Press.
- Kuhn, T. S. (1970). La Estructura de las Revoluciones Científicas. México: Fondo de Cultura Económica.
- Lakatos, I. (1970). The Methodology of Scientific Research Programmes: Philosophical Papers, Vol. 1. Cambridge Mass: Cambridge University Press.

Referències bibliogràfiques complementàries

- Nersessian, N. (1989). Conceptual change in science and in science education. Synthese 80, 163 - 183
- Nersessian, N. (1992). How Do Scientist Think? Capturing the dynamics of conceptual change in science. En R. Giere (Ed.), Cognitive Models of Science. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Volume XV. (pp. 3-44) Minnesota E.U.A.: University of Minnesota Press.
- Chi M., T. H. (1992). Conceptual Change within and across Ontological Categories: Examples from Learning and Discovery in Science. En R. Giere (Ed.), Cognitive Models of Science. Minnesota Studies in the Philosophy of Science. Volume XV (pp. 129-186). Minnesota, Ma.: University of Minnesota Press.
- Driver, R., Squires, A., Rushworth, P. and Wood-Robinson, V. (2000). Dando sentido a la ciencia en la secundaria. Investigaciones sobre las ideas de los niños. SEP. Biblioteca para la actualización del maestro. México: Visor.
- Perales, F. y Cañal de León, P. (2000). Didáctica de las Ciencias Experimentales. Teoría y práctica de la Enseñanza de las Ciencias. España: Marfil.